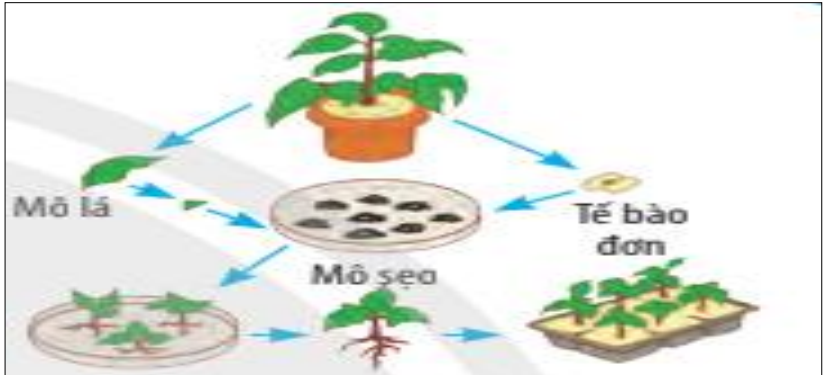
KHỞI ĐỘNG

Các phương pháp lai tạo giống vật nuôi và cây trồng truyền thống tạo ra các cá thể con mang những đặc tính di truyền giống bố mẹ và những điểm sai khác so với bố mẹ. Vậy, để tạo ra hàng loạt cây trồng từ một phần cơ thể (mô hoặc tế bào) và mang đặc điểm giống hệt cơ thể bố hoặc mẹ thì người ta thường dùng phương pháp nào?



BÀI 21:

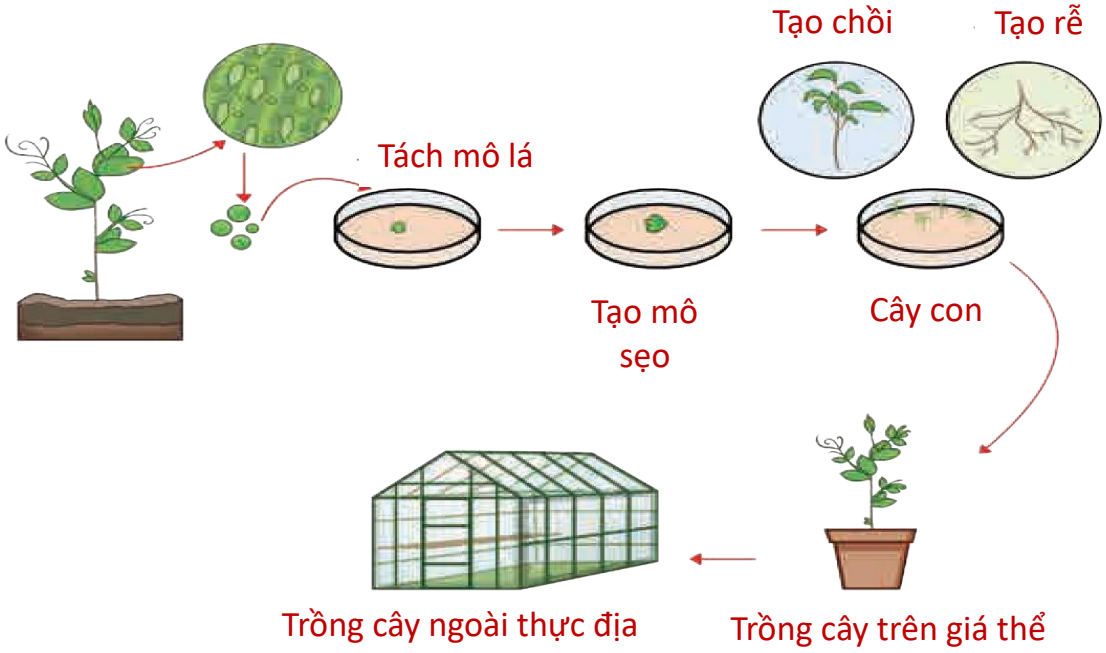
CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

NỘI DUNG BÀI HỌC

I	CÔNG NGHỆ TẾ BÀO LÀ GÌ?
II	CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT
III	CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT

I. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

1. Khái niệm công nghệ tế bào



Các bước trong công nghệ tế bào thực vật

I. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

1. Khái niệm công nghệ tế bào

- Là quy trình kĩ thuật ứng dụng phương pháp nuôi cấy TB hoặc nuôi cấy mô trên môi trường nuôi dưỡng nhân tạo để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. Quá trình này dựa trên tính toàn năng, nguyên lí phân chia và biệt hóa của TB để tạo ra các sản phẩm là các dòng TB, mô, cơ quan,cơ thể với số lượng lớn.

HOẠT ĐỘNG NHÓM: Nêu những thành tựu của công nghệ tế bào mà em biết?





Nhân giống cây ăn quả

Tạo giống lúa DR2 có năng suất cao

HOẠT ĐỘNG NHÓM: Nêu những thành tựu của công nghệ tế bào mà em biết?





Tạo giống khoai tây sạch bệnh

Nhân bản vô tính cừu Dolly

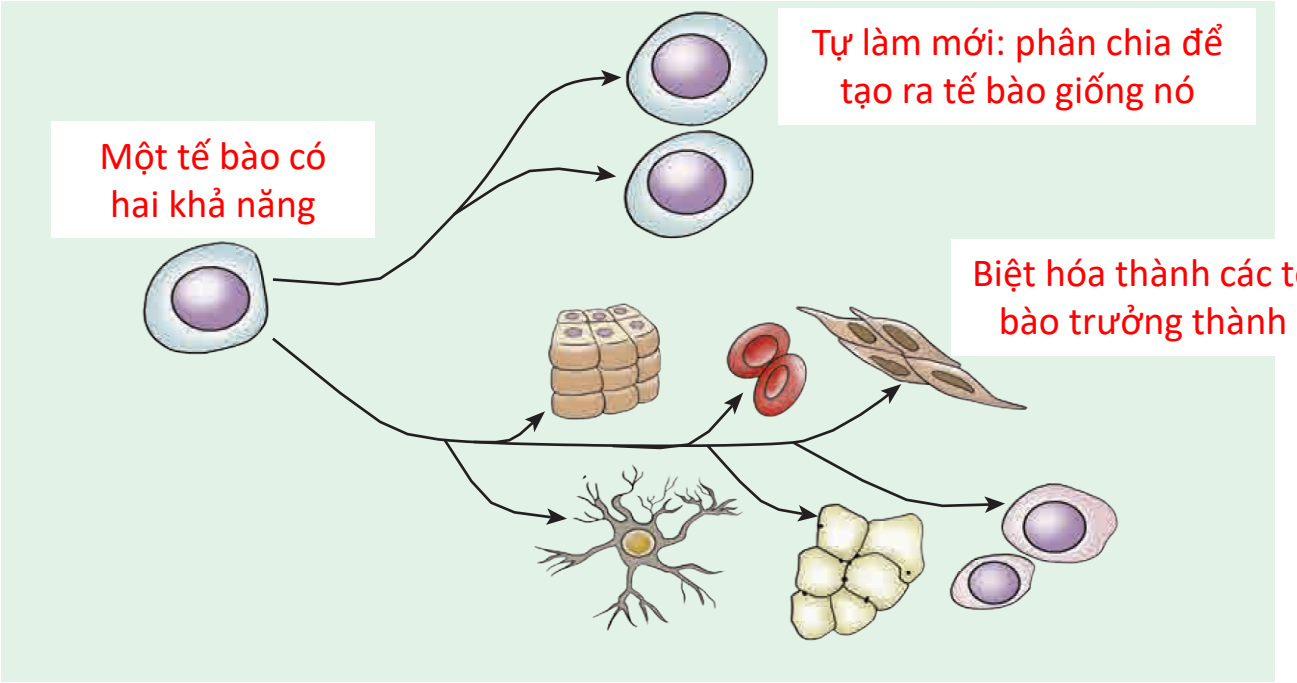
Trả lời câu hỏi

Cơ sở khoa học của công nghệ tế bào là gì?

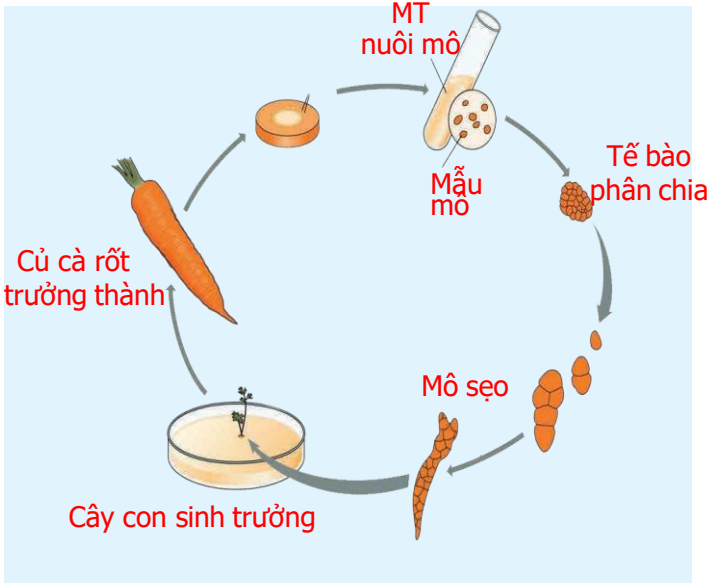
Quan sát Hình 21.2 và 21.3, cho biết nguyên lí để thực hiện công nghệ tế bào là gì?

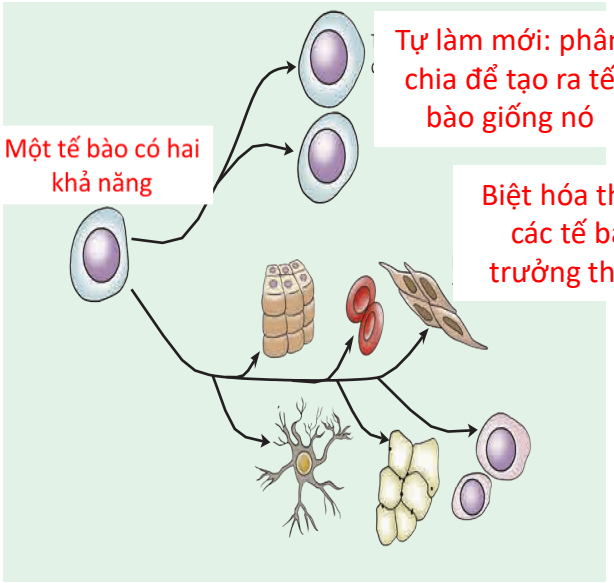
Quan sát Hình 21.3 và 21.4, cho biết tính toàn năng của tế bào là gì. Tính toàn năng của tế bào thực vật và động vật giống hay khác nhau?

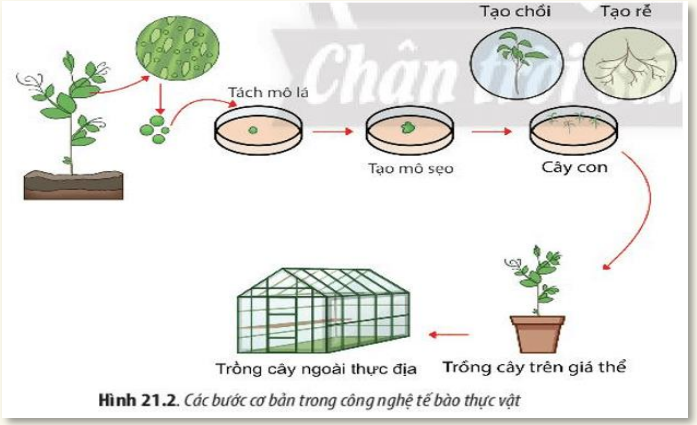




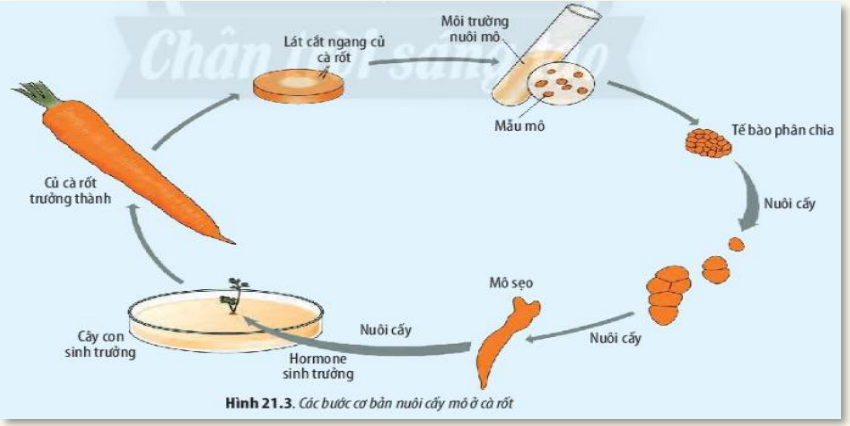
Khả năng biệt hoá và tự làm mới của tế bào gốc động vật


MT
nuôi mô
Mẫu
mô
Tế bào
phân chia
Mô sẹo
Cây con sinh trưởng
Củ cà rốt
trưởng thành

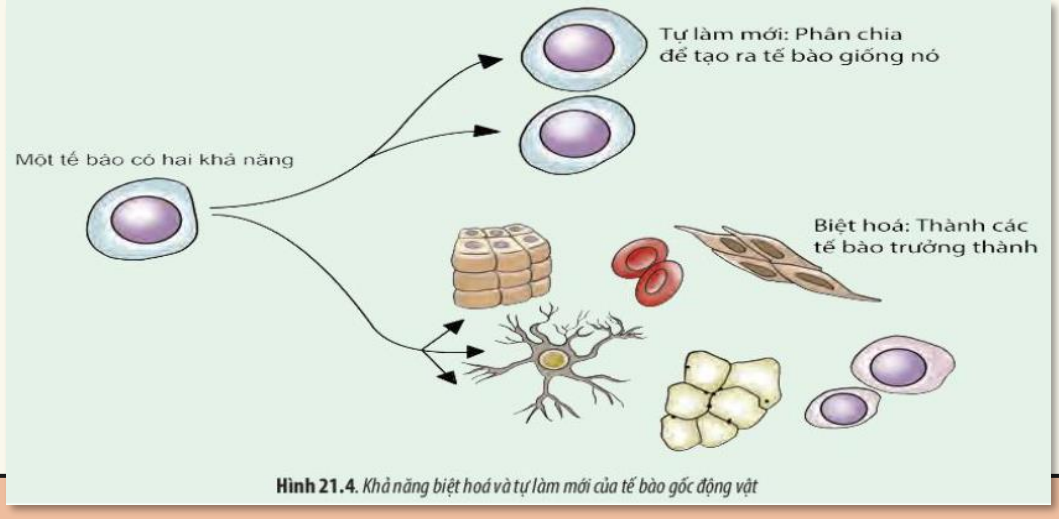

Một tế bào có hai
khả năng
Tự làm mới: phân
chia để tạo ra tế
bào giống nó
Biệt hóa thành
các tế bào
trưởng thành



Hình 21.2. *Các bước cơ bản trong công nghệ tế bào thực vật*



Hình 21.3. *Các bước cơ bản nuôi cấy mô ở cà rốt*



Hình 21.4. *Khả năng biệt hoá và tự làm mới của tế bào gốc động vật*

2. Nguyên lí của công nghệ tế bào

- Cơ sở khoa học của công nghệ tế bào: dựa trên tính toàn năng của tế bào.
- Nguyên lí thực hiện: Các tế bào toàn năng có khả năng biệt hoá và phân biệt hoá thành những loại tế bào khác nhau trong cơ thể.

⇒ Điều khiển sự biệt hoá bằng thành phần môi trường, quan trọng nhất là hormone sinh trưởng.

2. Nguyên lí của công nghệ tế bào

Tính toàn năng của tế bào là tế bào có khả năng biệt hoá và phân biệt hoá thành những loại tế bào khác nhau trong cơ thể

Tế bào thực vật có thể phân chia và biệt hoá để hình thành cây hoàn chỉnh

Tế bào động vật chỉ có thể hình thành những mô nhất định

Kết luận

Cơ sở khoa học của công nghệ tế bào là tính toàn năng của tế bào.

Mỗi tế bào chữa hệ gene của tế bào quy định tất cả các đặc tính và tính trạng của cơ thể sinh vật. Các tế bào toàn năng có khả năng biệt hoá và phân biệt hoá.

Tuỳ thuộc điều kiện môi trường nuôi cấy mà tế bào có thể tạo ra các sản phẩm công nghệ khác nhau.

II. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT

HOẠT ĐỘNG NHÓM

- Hãy cho biết mô sẹo có thể phát triển thành bộ phận nào của cây con?
- Trình bày tóm tắt quy trình thực hiện nhân giống cây trồng bằng công nghệ tế bào thực vật.

1. Công nghệ tế bào thực vật

Mô sẹo là một nhóm tế bào chưa phân hoá, có khả năng phân chia và biệt hoá tạo ra mô rễ, mô chồi mới.





1. Công nghệ tế bào thực vật

❖ Quy trình thực hiện nhân giống cây trồng bằng công nghệ tế bào thực vật:



Kết luận

❖ Công nghệ tế bào thực vật được thực hiện dựa trên tính toàn năng của tế bào để tạo ra các mô tế bào, các cơ quan hay các cơ thể mới.

❖ Quy trình thực hiện nhân giống cây trồng bằng công nghệ tế bào thực vật.

- Tách các mẫu mô từ cơ quan của cơ thể thực vật.
- Nuôi cấy trong môi trường thích hợp để tạo mô sẹo.

Kết luận

❖ Quy trình thực hiện nhân giống cây trồng bằng công nghệ tế bào thực vật.

- Bổ sung hormone kích thích sinh trưởng để kích thích mô sẹo phát triển thành cây con.
- Đem cây con chuyển sang trồng trong vườn ươm cho phát triển thành cây trưởng thành.

2. Một số thành tựu của công nghệ tế bào thực vật

Thảo luận nhóm: Liệt kê một số thành tựu của công nghệ tế bào thực vật?



a) Cúc hoạ mi





b) Lan phi điệp đột biến

Hình 21.5. *Một số thành tựu nuôi cấy mô tế bào thực vật ở Việt Nam*



❖ Các giống cây ăn quả: chuối già Nam Mỹ, chuối sứ, dâu tây chịu nhiệt, dừa, dứa,...

❖ Các giống cây cảnh có giá trị cao: lan hồ điệp, lan rừng đột biến,..., cây cảnh ngắn ngày: hoa hồng, thược dược, cúc,...





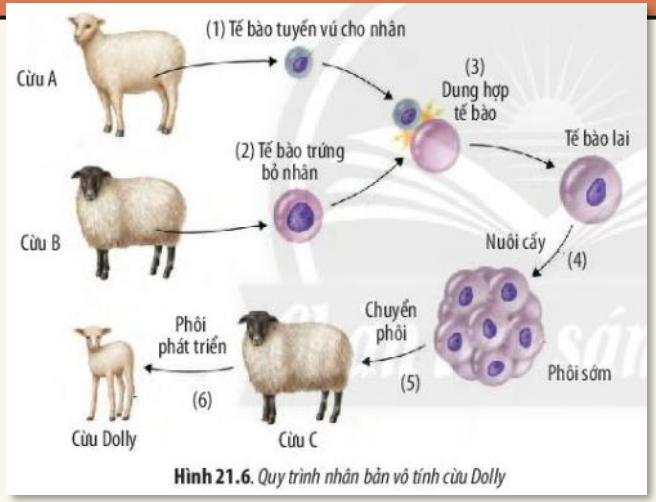


- Các giống cây dược liệu: đinh lăng, đẳng sâm, sâm Ngọc Linh,...
- Các giống cây lấy gỗ: bạch đàn, keo lai, cẩm lai,...

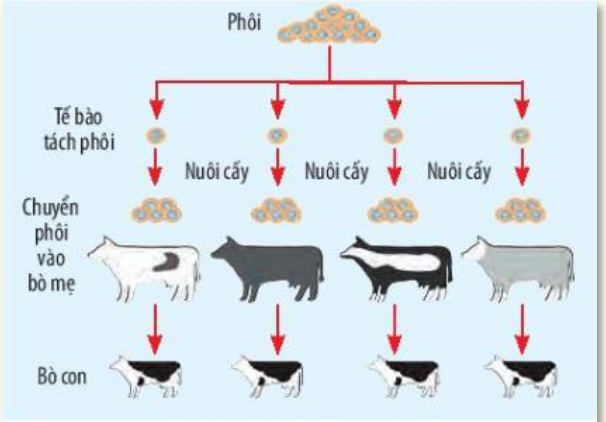
III. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT

HOẠT ĐỘNG NHÓM

1. Quan sát Hình 21.6 và trình bày quy trình thực hiện nhân bản vô tính vật nuôi.
2. Quan sát Hình 21.7 và cho biết thế nào là cấy truyền phôi động vật.
3. Trình bày sơ đồ quy trình cấy truyền phôi động vật.

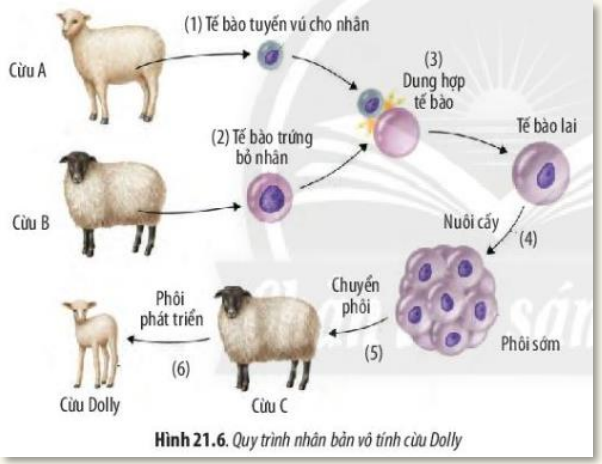


Hình 21.6. *Quy trình nhân bản vô tính cừu Dolly*



Hình 21.7. *Quy trình cấy truyền phôi*

1. Công nghệ tế bào động vật



Hình 21.6. *Quy trình nhân bản vô tính cừu Dolly*

Quy trình thực hiện nhân bản vô tính vật nuôi:

- (1) Tách nhân từ tế bào tuyến vú của cừu A.
- (2) Loại bỏ nhân của tế bào trứng được lấy từ cừu B.
- (3) Dung hợp nhân tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân → tế bào lại.
- (4) Nuôi cấy tế bào lại cho phát triển thành phôi.
- (5) Cấy phôi vào tử cung cừu cái C để “mang thai hộ”.
- (6) Phôi phát triển thành cơ thể mới.

1. Công nghệ tế bào động vật

- Cấy truyền phôi động vật là kĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con cái khác nhau để tạo ra được nhiều con vật có kiểu gene giống nhau.
- Sơ đồ quy trình cấy truyền phôi động vật.

B1: Tách phôi từ động vật cho phôi

B2: Sử dụng các biện pháp tác động vào phôi trước khi chuyển vào cơ thể nhận

B3: Cấy phôi vào tử cung của động vật nhận phôi để chúng này mang thai và sinh con

Kết luận

- Công nghệ tế bào động vật được thực hiện dựa trên tính toàn năng và khả năng biệt hoá của tế bào gốc.
- Tùy theo sự thay đổi về điều kiện, thành phần môi trường nuôi cấy tế bào gốc, nhất là thành phần hormone sinh trưởng và thông qua quá trình phân bào → Tạo ra các mô, cơ quan hay cơ thể mới.

2. Một số thành tựu của công nghệ tế bào động vật

Thảo luận nhóm: Liệt kê một số thành tựu của công nghệ tế bào động vật?

- Công nghệ tế bào gốc trong công nghệ thực phẩm, dược phẩm và mĩ phẩm,...
- Công nghệ tế bào gốc trong y khoa: chữa mắt, chữa bỏng, chữa vô sinh hiếm muộn,...
- Bảo tồn giống động vật quý hiếm và phục hồi các nhóm động vật bị tuyệt chủng.



Kết luận

Hiện nay, công nghệ tế bào động vật đã khắc phục được nhược điểm của việc nhân bản vô tính bằng quy trình cấy truyền phôi.

Ở nước ta, quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm đối với một số giống vật nuôi đã được hoàn thiện.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Nuôi cấy mô, tế bào là phương pháp nào sau đây?

A. Tách rời tế bào hoặc mô rồi giâm trong môi trường có chất kích thích để mô phát triển thành cây trưởng thành.

B. Tách rời tế bào thực vật, nuôi cấy trong môi trường chất dinh dưỡng thích hợp giống như trong cơ thể sống, giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô, cơ quan, phát triển thành cây hoàn chỉnh.

C. Tách mô, nuôi dưỡng trong môi trường có chất kích thích tạo chồi, rễ, phát triển thành cây mới.

D. Tách tế bào thực vật nuôi cấy trong môi trường cách li để tế bào thực vật sống, phát triển thành cây hoàn chỉnh.

LUYỆN TẬP

Câu 2. Cơ sở khoa học của nuôi cấy mô tế bào dựa trên tính chất nào của tế bào thực vật?

A. Tính toàn năng ✓

C. Tính năng động ✗

B. Tính ưu việt ✗

D. Tính đa dạng ✗

LUYỆN TẬP

Câu 3. Tế bào phôi sinh là những tế bào nào?

A. Tế bào đã được biệt hóa

C. Tế bào hình thành ở giai đoạn đầu tiên của hợp tử

B. Tế bào có tính toàn năng

D. Tế bào hình thành ở giai đoạn đầu của hợp tử chưa mang chức năng chuyên biệt

LUYỆN TẬP

Câu 4. Đặc điểm của tế bào chuyên hóa là gì?

A. Mang hệ gene giống nhau, có màng cellulose, có khả năng phân chia.

B. Có tính toàn năng, có khả năng phân chia vô tín

C. Có tính toàn năng, đã phân hóa nhưng không mất khả năng biến đổi và có khả năng phản phân hóa.

D. Có tính toàn năng, nếu được nuôi trong môi trường thích hợp thì sẽ phân hóa thành cơ quan.fc

LUYỆN TẬP

Câu 5. Cho biết tên gọi quá trình chuyển hóa các tế bào phôi thành các tế bào biệt hóa khác nhau?

A. Phân hoá tế bào ✓

C. Phân chia tế bào ✗

B. Phản phân hoá tế bào ✗

D. Nảy mầm ✗

VẬN DỤNG

Hoạt động nhóm: Hãy tìm hiểu về một thành tựu của công nghệ tế bào thực vật hoặc động vật. Đánh giá tính hiệu quả của của việc ứng dụng thành tựu đó trong đời sống.

Gợi ý. Có thể đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

- Quy trình kĩ thuật có đòi hỏi việc sử dụng các công nghệ cao hay không?
- Số lượng sản phẩm thu được nhiều hay ít?
- Lợi ích và hạn chế của sản phẩm là gì? Giá thành như thế nào?

CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG

